

Relatório Arquitetónico Preliminar

[21179] Laboratório de Desenvolvimento de Software 2025/26

Equipa 19 - Pentarquia do Código

Projeto: ContaGotas, aplicação para consulta e acompanhamento do preço dos combustíveis em Portugal

Composta por:

- [2504391] Daniel Celestino – Líder
- [2402102] Bruno Gonçalves - Desenvolvedor
- [2003710] Diogo Soares - Desenvolvedor
- [2402095] Paulo Almeida - Desenvolvedor
- [2300186] Pedro Fernandes - Verificador

Inputs e outputs preconizados

	Lista de Inputs e Outputs	
	Inputs	Outputs
Algorítmicos	• Dados JSON obtidos da DGEG (medias e postos) • Dados formatados (JSON.NET) • Lista de postos para cálculos (ex. médias), filtragem e estatísticas (CalcularEstatisticas(), alimentar os gráficos) • Tipo de combustível selecionado na pesquisa (SelecionaCombustivel()) • Distrito selecionado na pesquisa (SelecionaDistrito())	• Lista de postos, médias de preços (ApresentarDadosDeMedias ()) • Lista de postos filtrada por tipo e distrito (ApresentarResultadosPesquisa ()) • Lista de tipos de combustível para o filtro (ApresentarTiposDeCombustivel()) • Lista de distritos para o filtro (ApresentarDistritos()) • Estatísticas (ApresentarEstatisticas()) • Gráficos (ZedGraph)
De controlo	• Início da aplicação (IniciarAplicacao()) • Seleção de uma das opções do “menu” (SelecionarOpcao(“Medias nacionais” / “Pesquisa Distrital” / “Estatisticas” / “Sair”)) • Notificação da opção selecionada pelo Utilizador (OpcaoSelecionada(...)) • Terminar a execução da aplicação (TerminarExecucao())	• Apresentação da interface com as opções “menu” (AtivarInterfaceComOpcoes())

Diagrama de sequência entre componentes

O diagrama segue a variante descrita por Curry & Grace do padrão arquitetônico Model-View-Controller (MVC), pois a interação do utilizador é encaminhada através da View, que comunica os eventos ao Controller. O Controller coordena o fluxo da aplicação e solicita ao Model os dados necessários, enquanto a View se mantém responsável pela apresentação da informação ao utilizador. O Model concentra o acesso e tratamento dos dados, assegurando a separação de responsabilidades entre interface, controlo e lógica da operação.

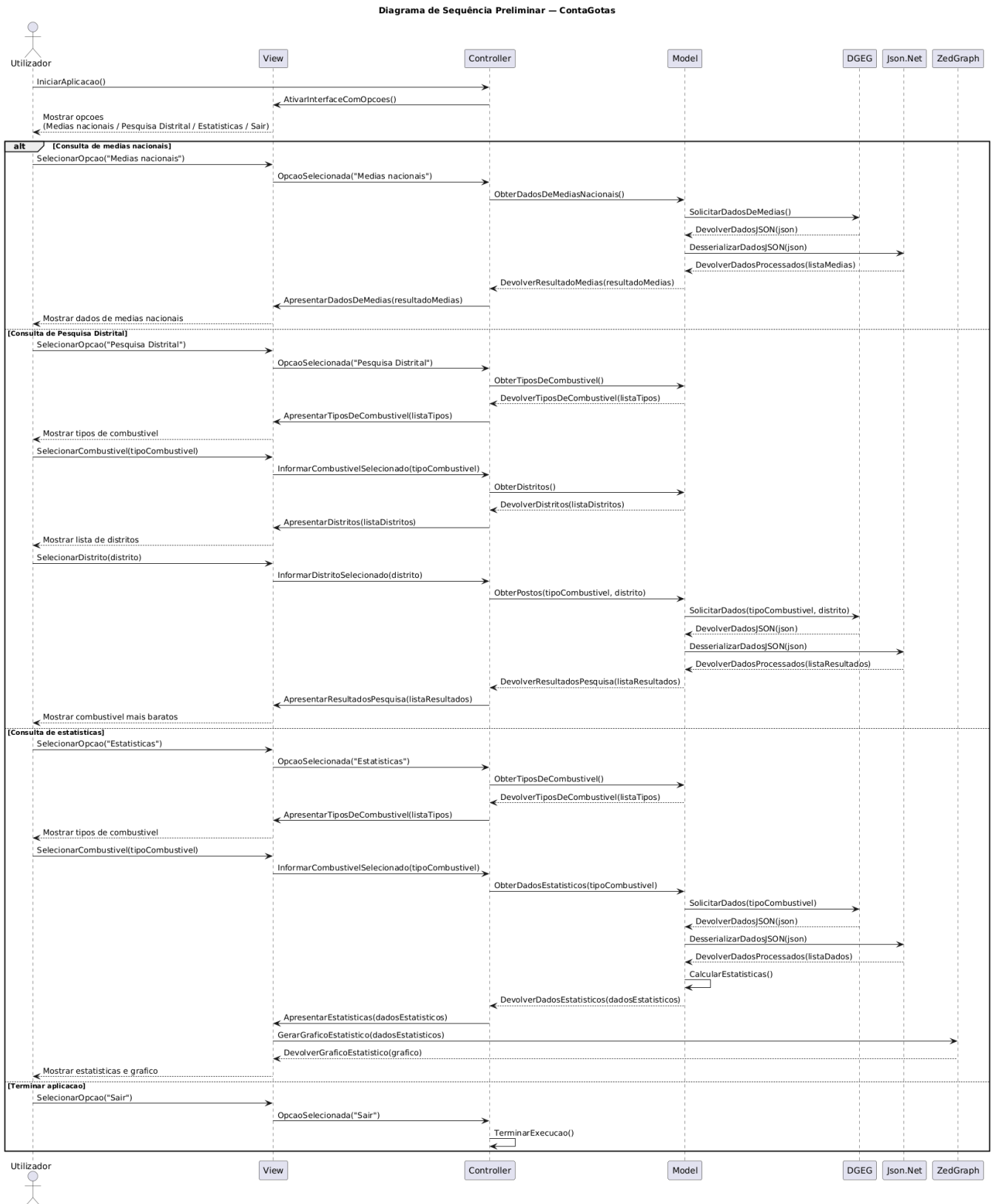


Diagrama de componentes

O diagrama de componentes ilustra a estrutura modular do sistema e a sua dependência de serviços externos, refletindo também uma abordagem MVC onde o Controller atua como orquestrador central do fluxo de informação entre a View e o Model através da comunicação com ambos.

A nível de integrações, o diagrama evidencia a rigorosa separação de responsabilidades tecnológicas: o Model centraliza o consumo de dados HTTP via API da DGEG e a sua desserialização através da biblioteca/API JSON.NET. Já a View consome a biblioteca ZedGraph exclusivamente para a renderização visual dos gráficos estatísticos de médias e evoluções dos preços dos combustíveis.

